Documentación de Modelos de Datos

Sistema de Recursos Humanos

Análisis Comparativo: Modelo Operacional vs. Esquema Estrella BI

Trabajo Práctico — Ingeniería de Datos
Dataset fuente: Empleados HR | Versión 1.0 | Abril 2026

Índice de contenidos

1. Introducción y contexto del dataset
2. Conceptos fundamentales
2.1 ID de negocio vs. Surrogate Key (SK)
2.2 Slowly Changing Dimension Tipo 2 (SCD2)
3. Modelo Operacional — HR simple
3.1 Objetivo y cuándo usarlo
3.2 Estructura de tablas
3.3 Diccionario de datos
4. Modelo Estrella BI — HR con historial
4.1 Objetivo y cuándo usarlo
4.2 Componentes: fact table y dimensiones
4.3 Diccionario de datos
5. Tabla comparativa de modelos
6. Guía de lectura de los diagramas

1. Introducción y contexto del dataset

Este documento presenta y compara dos modelos de datos diseñados sobre un mismo dataset de Recursos Humanos (HR). El objetivo es que cualquier integrante del equipo pueda interpretar cada modelo, entender sus diferencias y saber cuándo conviene aplicar uno u otro.

Dataset fuente

El dataset contiene información de empleados con las siguientes columnas originales:

Columna original	Descripción
Employee_ID	Identificador único del empleado (ej: EMP0000001)
Full_Name	Nombre completo
Department	Nombre del departamento
Job_Title	Cargo / puesto
Hire_Date	Fecha de contratación
Performance_Rating	Evaluación de desempeño (Satisfactory, Good, Excellent, Needs Improvement)
Experience_Years	Años de experiencia
Status	Estado laboral (Active / Inactive)
Work_Mode	Modalidad (On-site, Remote, Hybrid)
Salary	Salario numérico
Year	Año de referencia del registro
Country / City	Ubicación del empleado
Age	Edad al momento del registro
Job_Level	Nivel de seniority (Junior, Mid, Senior)

Regla de negocio clave: Employee_ID es único por persona. Un mismo empleado puede cambiar de departamento, seniority, salario o modalidad a lo largo del tiempo. Esta regla define cómo se modela el historial en cada arquitectura.

2. Conceptos fundamentales

2.1 ID de negocio vs. Surrogate Key (SK)

Uno de los conceptos más importantes al comparar estos modelos es la diferencia entre la clave que el negocio conoce y la clave que el sistema de datos administra internamente.

Concepto	Definición y ejemplo en este dataset
ID de negocio (Natural Key)	Clave proveniente del sistema fuente. Identifica a la entidad en el mundo real. En este dataset: Employee_ID = 'EMP0000001'. Puede ser un string, un código, un número. Tiene significado para el área de RRHH.
Surrogate Key (SK)	Clave artificial generada por el data warehouse. Es un entero auto-incremental sin significado de negocio. Identifica una versión de un registro, no solo la entidad. En este modelo: sk_empleado = 1, 2, 3...

¿Por qué hace falta la SK en el modelo BI? Porque un mismo empleado puede tener múltiples registros históricos (versiones) en la dimensión. Todos comparten el mismo **`id_empleado`**, pero cada versión tiene su propio **`sk_empleado`**. La fact table apunta al sk, no al id, para saber exactamente a qué versión del empleado corresponde cada snapshot.

sk_empleado	id_empleado	nombre	modo_trabajo	flag_actual
1	`EMP0000001`	Heinz-Georg E.	On-site	false
2	`EMP0000001`	Heinz-Georg E.	Remote	true

Ejemplo: el mismo empleado tiene dos versiones (sk 1 y sk 2). La fact del snapshot semana 1 apunta a sk=1 (On-site); la del snapshot semana 2 apunta a sk=2 (Remote).

2.2 Slowly Changing Dimension Tipo 2 (SCD2)

Una dimensión de cambio lento Tipo 2 es una estrategia de modelado que preserva el historial completo de cambios en una dimensión. En lugar de sobreescribir el registro anterior cuando un atributo cambia, se cierra la versión anterior y se crea una nueva.

Campo SCD2	Rol en el modelo
fecha_inicio	Fecha desde la cual este registro (versión) es válido.
fecha_fin	Fecha hasta la cual este registro fue válido. NULL si sigue vigente.
flag_actual	Booleano TRUE para el registro vigente hoy. Facilita los JOINs más comunes.

Importante: La dimensión DIM_EMPLEADO implementa SCD2. El proceso ETL debe, en cada carga semanal, detectar si algún atributo del empleado cambió. Si cambió: cierra el registro anterior (fecha_fin = fecha del corte, flag_actual = false) y crea un nuevo registro con el nuevo valor (fecha_inicio = fecha del corte, flag_actual = true).

3. Modelo Operacional — HR simple

3.1 Objetivo y cuándo usarlo

El modelo operacional está diseñado para representar el estado actual de los empleados, sin preservar historial de cambios. Refleja la fotografía presente del dataset.

¿Cuándo usar este modelo?	¿Cuándo NO usarlo?
Los indicadores siempre refieren al estado actual de los empleados.	Se necesita analizar cómo evolucionaron los datos a lo largo del tiempo.
El dataset se reemplaza o actualiza de forma completa en cada carga.	Se requiere comparar snapshots de distintos períodos (semana a semana, trimestre a trimestre).
No se necesita saber qué atributos tenía un empleado en el pasado.	Los atributos de los empleados cambian y esos cambios son relevantes para el análisis.
El análisis se centra en: headcount actual, salario promedio hoy, distribución por departamento/país.	Se quiere responder: ¿cuántos empleados pasaron de On-site a Remote en los últimos 6 meses?

3.2 Estructura de tablas

El modelo se compone de una tabla central **`EMPLEADO`** que concentra todos los atributos del dataset, relacionada con tablas de lookup (catálogos) que normalizan los valores repetidos.

Tabla	Rol en el modelo
EMPLEADO	Tabla central. Un registro por empleado. Concentra métricas y claves foráneas a los catálogos.
DEPARTAMENTO	Catálogo de departamentos. Evita repetir el nombre de texto en cada fila de EMPLEADO.
PUESTO	Catálogo de puestos / cargos.
LOCACION	Catálogo de ubicaciones (país + ciudad).
PERFORMANCE	Catálogo de evaluaciones de desempeño con sus descripciones.
SENORITY	Catálogo de niveles de seniority (Junior, Mid, Senior).

3.3 Diccionario de datos

Tabla: EMPLEADO

Campo / Columna	Tipo	Descripción
`id_empleado`	`integer (PK)`	Clave primaria. Corresponde al Employee_ID del dataset fuente.
`nombre`	`varchar(255)`	Nombre completo del empleado.
`edad`	`integer`	Edad al momento del último registro cargado. Se sobreescribe en cada actualización.

estado	varchar(255)	Estado laboral: Active o Inactive.
modo_trabajo	varchar(255)	Modalidad: On-site, Remote o Hybrid.
fecha_contratacion	date	Fecha de contratación (Hire_Date del dataset).
anio_contratacion	integer	Año de contratación. Facilita filtros por año sin parsear la fecha.
id_departamento	integer (FK)	Referencia a DEPARTAMENTO.id_departamento.
id_puesto	integer (FK)	Referencia a PUESTO.id_puesto.
id_locacion	integer (FK)	Referencia a LOCACION.id_locacion.
id_performance	integer (FK)	Referencia a PERFORMANCE.id_performance.
id_senority	integer (FK)	Referencia a SENORITY.id_senority.
salario	numeric	Salario actual del empleado.
anios_experiencia	integer	Años de experiencia declarados en el dataset.

Tablas de catálogo / lookup

Campo / Columna	Tipo	Descripción
id_*	integer (PK, autoincrement)	Clave primaria generada automáticamente.
nombre / descripcion / pais+ciudad	varchar(255)	Valor descriptivo del catálogo. Cada tabla almacena el atributo correspondiente extraído del dataset.

Nota sobre claves: En el modelo operacional, las PKs de los catálogos son enteros auto-generados (id_departamento, id_puesto, etc.) y se usan directamente como FKs en EMPLEADO. No hay surrogate keys separadas porque no existe la necesidad de versionar registros.

4. Modelo Estrella BI — HR con historial de snapshots

4.1 Objetivo y cuándo usarlo

El esquema estrella (star schema) es la arquitectura estándar para data warehouses y herramientas de Business Intelligence. Está optimizado para consultas analíticas, agregaciones y análisis histórico. En este modelo, los datos se cargan en snapshots semanales acumulativos, lo que permite responder preguntas sobre la evolución del headcount, salarios y performance a lo largo del tiempo.

¿Cuándo usar este modelo?	Pregunta de negocio que habilita
Se necesita análisis histórico de cualquier indicador.	¿Cómo evolucionó el salario promedio semana a semana?
Los atributos de los empleados cambian y eso es relevante.	¿Cuántos empleados cambiaron de On-site a Remote en Q1 2026?
Se quiere comparar períodos: semanas, meses, trimestres.	¿Cuál fue el headcount por departamento en cada trimestre?
Se utilizarán herramientas BI (Power BI, Tableau, Metabase).	Dashboards interactivos con filtros temporales y de dimensión.
Se necesita auditoría o trazabilidad de los cambios.	¿Qué performance tenía este empleado hace 3 meses?

4.2 Componentes: fact table y dimensiones

El esquema estrella se compone de una **tabla de hechos (fact table)** central y un conjunto de **tablas de dimensiones** que la rodean.

Componente	Descripción
Fact table (FACT_HR)	Tabla central. Almacena un registro por cada combinación de empleado + semana (snapshot). Contiene las métricas numéricas y las claves foráneas (surrogate keys) hacia todas las dimensiones.
DIM_EMPLEADO	Dimensión tipo SCD2. Almacena los atributos del empleado con historial de versiones. Cada cambio en un atributo genera un nuevo registro.
DIM_FECHA	Dimensión temporal. Un registro por día/semana. Permite filtrar y agrupar por día, mes, trimestre, año o semana ISO.
DIM_DEPARTAMENTO	Catálogo de departamentos. Relacionado con la fact via sk_departamento.
DIM_PUESTO	Catálogo de puestos / cargos.
DIM_LOCACION	Catálogo de ubicaciones (país + ciudad).
DIM_SENORITY	Catálogo de niveles de seniority con su descripción.
DIM_PERFORMANCE	Catálogo de evaluaciones de desempeño. Incluye un score_numerico para habilitar ordenamiento y promedios.

4.3 Diccionario de datos

Tabla: FACT_HR (tabla de hechos)

Clave primaria compuesta: `(sk_fecha, sk_empleado)`. Cada fila representa el estado de un empleado en un corte semanal específico.

Campo / Columna	Tipo	Descripción
sk_fecha	integer (PK, FK)	Surrogate key de la semana del snapshot. Referencia a DIM_FECHA.sk_fecha.
sk_empleado	integer (PK, FK)	Surrogate key de la versión del empleado vigente en ese snapshot. Referencia a DIM_EMPLEADO.sk_empleado.
sk_departamento	integer (FK)	Surrogate key del departamento al que pertenece el empleado en ese período.
sk_puesto	integer (FK)	Surrogate key del puesto que ocupa el empleado en ese período.
sk_locacion	integer (FK)	Surrogate key de la ubicación del empleado.
sk_performance	integer (FK)	Surrogate key de la evaluación de desempeño registrada ese período.
sk_senority	integer (FK)	Surrogate key del nivel de seniority. Nullable si no aplica.
salario	numeric (NOT NULL)	Salario del empleado en el momento del snapshot.
var_salario	numeric	Variación del salario respecto al snapshot anterior. Calculada en el ETL. NULL en el primer registro.
anios_experiencia	integer (NOT NULL)	Años de experiencia declarados en el período correspondiente.
dias_en_puesto	integer	Días transcurridos desde la fecha de contratación hasta la fecha del snapshot. Calculado en ETL.

Tabla: DIM_EMPLEADO (SCD Tipo 2)

Campo / Columna	Tipo	Descripción
sk_empleado	integer (PK)	Surrogate key. Identifica unívocamente una versión del empleado. Generado por el DW.
id_empleado	integer	ID de negocio. Employee_ID del sistema fuente. Múltiples sk pueden tener el mismo id_empleado (versiones históricas).
Nombre	varchar(255)	Nombre completo del empleado.
Edad	integer	Edad al momento de la creación de este registro. Refleja la edad en la versión vigente (flag_actual=true).
Estado	varchar(255)	Estado laboral: Active o Inactive.
Modo_trabajo	varchar(255)	Modalidad de trabajo: On-site, Remote o Hybrid.
fecha_inicio	date	Fecha desde la cual esta versión del registro es válida.
fecha_fin	date	Fecha hasta la cual esta versión fue válida. NULL si el registro está actualmente vigente.
flag_actual	boolean	TRUE si es el registro vigente actualmente. Facilita los JOINs sin filtrar por fecha.

Tabla: DIM_FECHA

Campo / Columna	Tipo	Descripción
sk_fecha	integer (PK)	Surrogate key de la fecha. Formato recomendado: YYYYMMDD (ej: 20260418).
fecha	date (NOT NULL)	Fecha calendario completa.
Dia	integer	Día del mes (1-31).
Mes	integer	Mes del año (1-12).
Anio	integer	Año calendario.
Trimestre	integer	Trimestre del año (1-4). Permite agrupaciones trimestrales directas.

Tabla: DIM_PERFORMANCE

Campo / Columna	Tipo	Descripción
sk_performance	integer (PK, autoincrement)	Surrogate key del nivel de desempeño.
performance	varchar(255)	Descripción del nivel: Needs Improvement, Satisfactory, Good, Excellent.
score_numerico	integer	Valor numérico asignado al nivel (ej: 1, 2, 3, 4). Permite promediar performance y ordenar por jerarquía.

Las tablas **DIM_DEPARTAMENTO**, **DIM_PUESTO**, **DIM_LOCACION** y **DIM_SENORITY** siguen la misma estructura: una surrogate key auto-incremental (sk_*) como PK y uno o más atributos descriptivos. No implementan SCD2 en este modelo, por lo que los cambios en estos catálogos reemplazarían el valor existente.

5. Tabla comparativa de modelos

Dimensión de análisis	Detalle	Modelo Operacional	Modelo Estrella BI
Propósito principal		Estado actual del dataset	Análisis histórico y BI
Tipo de clave primaria		ID de negocio (natural key)	Surrogate Key (SK) artificial
Historial de cambios		No. Se sobreescribe al actualizar	Sí. SCD2 en DIM_EMPLEADO
Tabla central		EMPLEADO (entidad)	FACT_HR (hechos/métricas)
Métricas		Embebidas en EMPLEADO	En FACT_HR: salario, var_salario, dias_en_puesto
Dimensión temporal		No existe	DIM_FECHA con semana, mes, trimestre, año
Snapshots		No. Solo estado vigente	Sí. Un registro por empleado × semana
Complejidad ETL		Baja: insert o upsert directo	Alta: resolución SCD2, asignación de SK, cálculo de métricas derivadas
Uso con herramientas BI		Limitado (sin eje temporal)	Óptimo: Power BI, Tableau, Metabase, etc.
Preguntas que responde		¿Cuántos empleados activos hay hoy? ¿Cuál es el salario promedio por depto?	¿Cómo evolucionó el headcount? ¿Cuántos pasaron de On-site a Remote?
Cuándo elegirlo		Dataset puntual, análisis del presente, simplicidad operativa	Se necesita historial, comparación temporal, dashboards dinámicos

6. Guía de lectura de los diagramas

Los diagramas de ambos modelos se presentan en formato DBML (Database Markup Language) y pueden visualizarse en dbdiagram.io. A continuación se explican los elementos visuales que aparecen en ellos.

Elemento visual	Significado
Rectángulo / tabla	Representa una tabla de la base de datos. El encabezado muestra el nombre de la tabla.
PK	Primary Key: clave primaria de la tabla. Identifica unívocamente cada fila.
FK	Foreign Key: clave foránea. Referencia a la PK de otra tabla.
Línea entre tablas	Relación entre tablas. La dirección indica quién referencia a quién.
1 a muchos (< / >)	Un registro de la tabla A se relaciona con muchos de la tabla B. Ej: un departamento tiene muchos empleados.
Uno a uno (-)	Un registro de A se relaciona con exactamente uno de B.
[pk]	Marca que ese campo es parte de la clave primaria.
[not null]	El campo no puede estar vacío. Es un valor obligatorio.
[increment]	El valor se genera automáticamente de forma incremental (autoincrement).
integer / varchar / numeric	Tipos de datos: entero, texto de longitud variable, número decimal respectivamente.

Convención de nombres	Modelo al que aplica
sk_* (ej: sk_empleado)	Solo modelo estrella BI. Surrogate Key generada internamente.
id_* (ej: id_empleado)	Ambos modelos. En el operacional es la PK. En el estrella es el ID de negocio dentro de la dimensión.
DIM_* (ej: DIM_FECHA)	Solo modelo estrella BI. Prefijo de tablas de dimensión.
FACT_* (ej: FACT_HR)	Solo modelo estrella BI. Prefijo de la tabla de hechos.
EMPLEADO, DEPARTAMENTO, ...	Solo modelo operacional. Sin prefijo, sin SK.
flag_actual / fecha_inicio / fecha_fin	Solo en DIM_EMPLEADO del modelo estrella. Campos de control SCD2.
score_numerico	Solo en DIM_PERFORMANCE del modelo estrella. Permite operaciones matemáticas sobre el desempeño.

Consejo práctico: Para leer el diagrama del modelo estrella, siempre empezá desde FACT_HR hacia afuera. Cada línea que sale de FACT_HR lleva a una dimensión. Las dimensiones describen el contexto (quién, cuándo, dónde, en qué puesto) y la fact almacena los números (cuánto gana, cuántos días lleva, cuánto varió el salario).